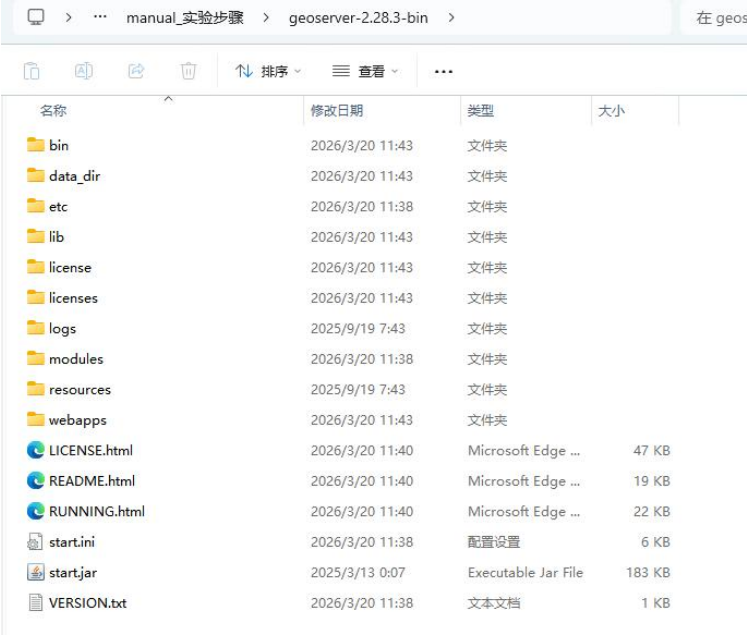


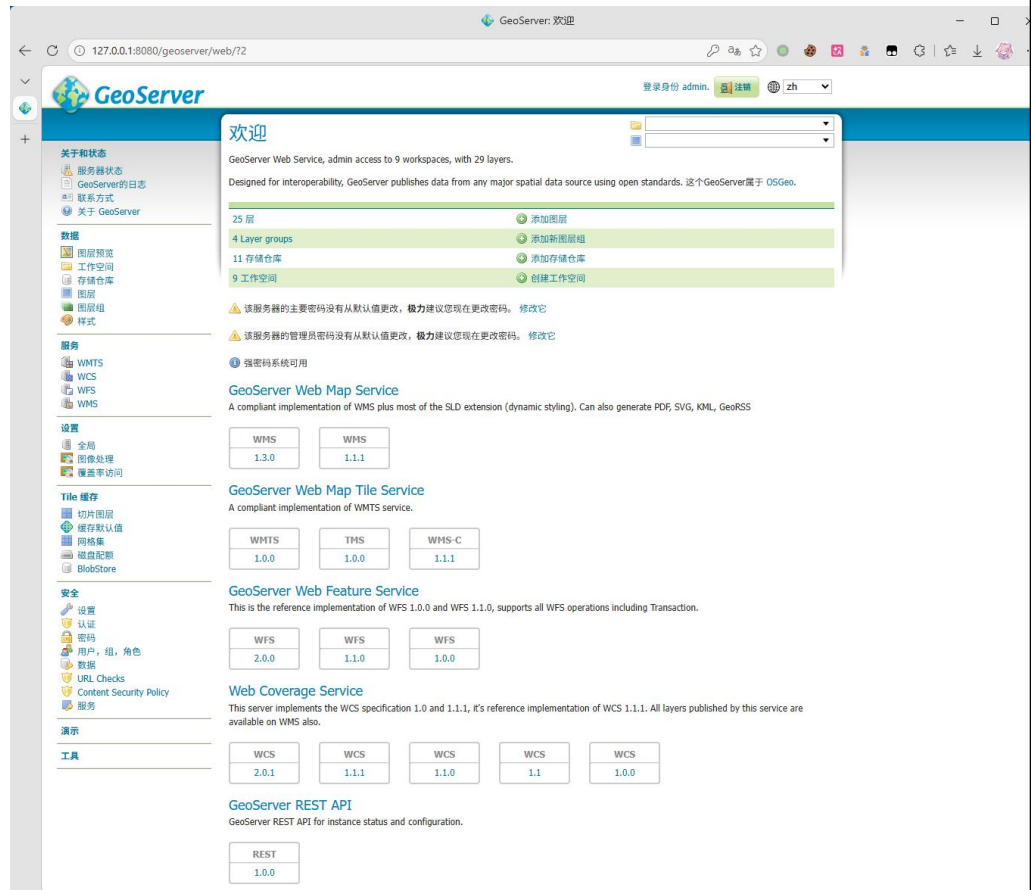
实验一 利用 OpenSource GIS 软件实现 WebGIS

实验报告

日期：2026 年 6 月 13 日

实验项目	GeoServer 安装、配置与空间数据网络发布实验	成绩																																																																					
实验目的	① 掌握如何架设 GeoServer 服务环境。 ② 掌握利用 GeoServer 进行简单的 GIS 数据的网络发布。																																																																						
主要仪器及软件	计算机、GeoServer 2.0.2																																																																						
实验内容	本实验按照实验指导手册要求，完成 GeoServer 服务环境的建立，并将个人整理的 GIS 数据导入 GeoServer 进行网络发布。实验中使用的空间数据为“福建历史文化地点”点位数据，共包含 6 个历史文化地点，数据格式为 Shapefile，坐标系为 WGS84。图层主要属性字段包括 NAME、TYPE、CITY、LEVEL、INTRO 等，用于记录地点名称、类型、所在城市、级别和简介信息。																																																																						
实验步骤或调试步骤	1. 解压课程资料中的 geoserver-2.28.3-bin.zip，进入 GeoServer 目录。 <table><thead><tr><th>名称</th><th>修改日期</th><th>类型</th><th>大小</th></tr></thead><tbody><tr><td>bin</td><td>2026/3/20 11:43</td><td>文件夹</td><td></td></tr><tr><td>data_dir</td><td>2026/3/20 11:43</td><td>文件夹</td><td></td></tr><tr><td>etc</td><td>2026/3/20 11:38</td><td>文件夹</td><td></td></tr><tr><td>lib</td><td>2026/3/20 11:43</td><td>文件夹</td><td></td></tr><tr><td>license</td><td>2026/3/20 11:43</td><td>文件夹</td><td></td></tr><tr><td>licenses</td><td>2026/3/20 11:43</td><td>文件夹</td><td></td></tr><tr><td>logs</td><td>2025/9/19 7:43</td><td>文件夹</td><td></td></tr><tr><td>modules</td><td>2026/3/20 11:38</td><td>文件夹</td><td></td></tr><tr><td>resources</td><td>2025/9/19 7:43</td><td>文件夹</td><td></td></tr><tr><td>webapps</td><td>2026/3/20 11:43</td><td>文件夹</td><td></td></tr><tr><td>LICENSE.html</td><td>2026/3/20 11:40</td><td>Microsoft Edge ...</td><td>47 KB</td></tr><tr><td>README.html</td><td>2026/3/20 11:40</td><td>Microsoft Edge ...</td><td>19 KB</td></tr><tr><td>RUNNING.html</td><td>2026/3/20 11:40</td><td>Microsoft Edge ...</td><td>22 KB</td></tr><tr><td>start.ini</td><td>2026/3/20 11:38</td><td>配置设置</td><td>6 KB</td></tr><tr><td>start.jar</td><td>2025/3/13 0:07</td><td>Executable Jar File</td><td>183 KB</td></tr><tr><td>VERSION.txt</td><td>2026/3/20 11:38</td><td>文本文档</td><td>1 KB</td></tr></tbody></table>			名称	修改日期	类型	大小	bin	2026/3/20 11:43	文件夹		data_dir	2026/3/20 11:43	文件夹		etc	2026/3/20 11:38	文件夹		lib	2026/3/20 11:43	文件夹		license	2026/3/20 11:43	文件夹		licenses	2026/3/20 11:43	文件夹		logs	2025/9/19 7:43	文件夹		modules	2026/3/20 11:38	文件夹		resources	2025/9/19 7:43	文件夹		webapps	2026/3/20 11:43	文件夹		LICENSE.html	2026/3/20 11:40	Microsoft Edge ...	47 KB	README.html	2026/3/20 11:40	Microsoft Edge ...	19 KB	RUNNING.html	2026/3/20 11:40	Microsoft Edge ...	22 KB	start.ini	2026/3/20 11:38	配置设置	6 KB	start.jar	2025/3/13 0:07	Executable Jar File	183 KB	VERSION.txt	2026/3/20 11:38	文本文档	1 KB
名称	修改日期	类型	大小																																																																				
bin	2026/3/20 11:43	文件夹																																																																					
data_dir	2026/3/20 11:43	文件夹																																																																					
etc	2026/3/20 11:38	文件夹																																																																					
lib	2026/3/20 11:43	文件夹																																																																					
license	2026/3/20 11:43	文件夹																																																																					
licenses	2026/3/20 11:43	文件夹																																																																					
logs	2025/9/19 7:43	文件夹																																																																					
modules	2026/3/20 11:38	文件夹																																																																					
resources	2025/9/19 7:43	文件夹																																																																					
webapps	2026/3/20 11:43	文件夹																																																																					
LICENSE.html	2026/3/20 11:40	Microsoft Edge ...	47 KB																																																																				
README.html	2026/3/20 11:40	Microsoft Edge ...	19 KB																																																																				
RUNNING.html	2026/3/20 11:40	Microsoft Edge ...	22 KB																																																																				
start.ini	2026/3/20 11:38	配置设置	6 KB																																																																				
start.jar	2025/3/13 0:07	Executable Jar File	183 KB																																																																				
VERSION.txt	2026/3/20 11:38	文本文档	1 KB																																																																				

- 配置 Java 环境，运行 GeoServer 的 startup.bat 启动服务。
- 在浏览器中访问 <http://127.0.0.1:8080/geoserver/web/>，使用默认账号 admin、密码 geoserver 登录 GeoServer 后台。如图所示。



- 在 GeoServer 中创建 workspace，workspace 名称为：fujian_culture。如图所示。

新建 workspace

配置一个新的 workspace

Basic Info Security

Name
fujian_culture

命名空间 URI
http://fujian_culture

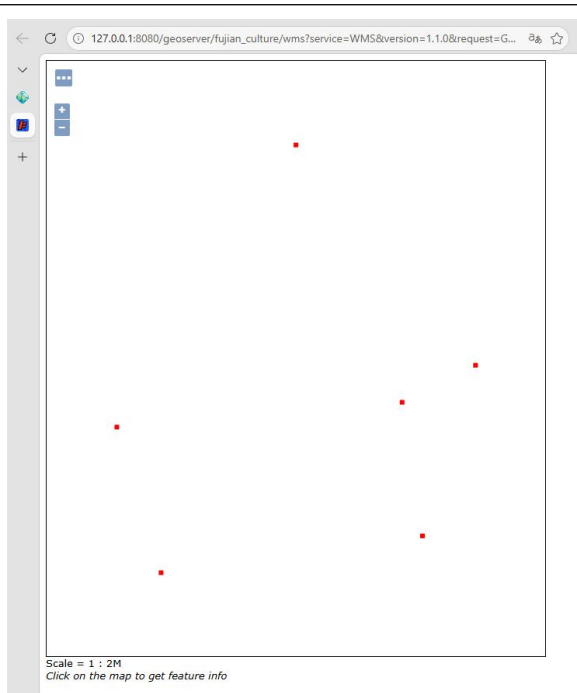
命名空间URI与这个 workspace 关联

☐ 默认 workspace

☐ Isolated Workspace

保存 取消

- 将整理好的福建历史文化地点 Shapefile 数据上传到 GeoServer，创建为存储仓库，命名为 culture_places_store，如图所示。

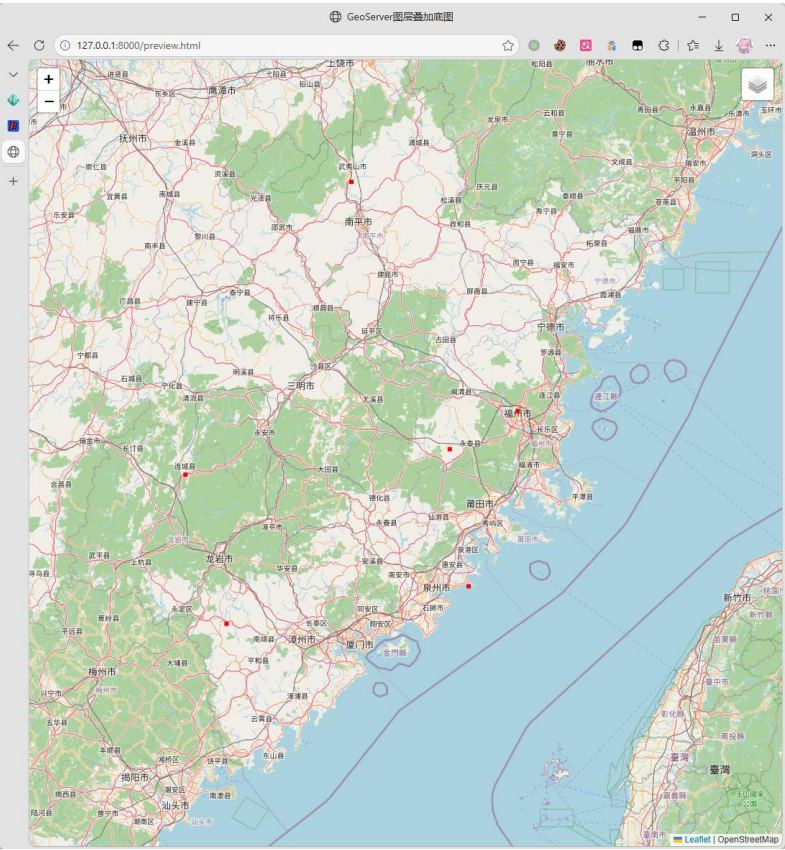


8. 自建 HTML 页面，用 Leaflet 加载外部底图，再叠加 GeoServer 的 WMS 图层。
效果如图所示。

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="zh-CN">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title>GeoServer 图层叠加底图</title>
6   <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.css">
7   <style>
8     html, body, #map {
9       width: 100%;
10      height: 100%;
11      margin: 0;
12    }
13  </style>
14 </head>
15 <body>
16   <div id="map"></div>
17
18   <script src="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.js"></script>
19   <script>
20     const map = L.map("map").setView([26.1, 118.2], 7);
21
22     const osm = L.tileLayer("https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png", {
23       maxZoom: 19,
24       attribution: "OpenStreetMap"
25     }).addTo(map);
26
27     const geoserverLayer = L.tileLayer.wms(
28       "http://127.0.0.1:8080/geoserver/fujian_culture/wms",
29       {
30         layers: "fujian_culture:fujian_culture_places",
31         format: "image/png",
32         transparent: true,
33         version: "1.1.1"
34       }
35     ).addTo(map);
36
37     L.control.layers(
38       {
39         "OpenStreetMap": osm
40       },
41       {
42         "福建历史文化地点": geoserverLayer
43       }
44     ).addTo(map);
45   </script>
46 </body>
47 </html>

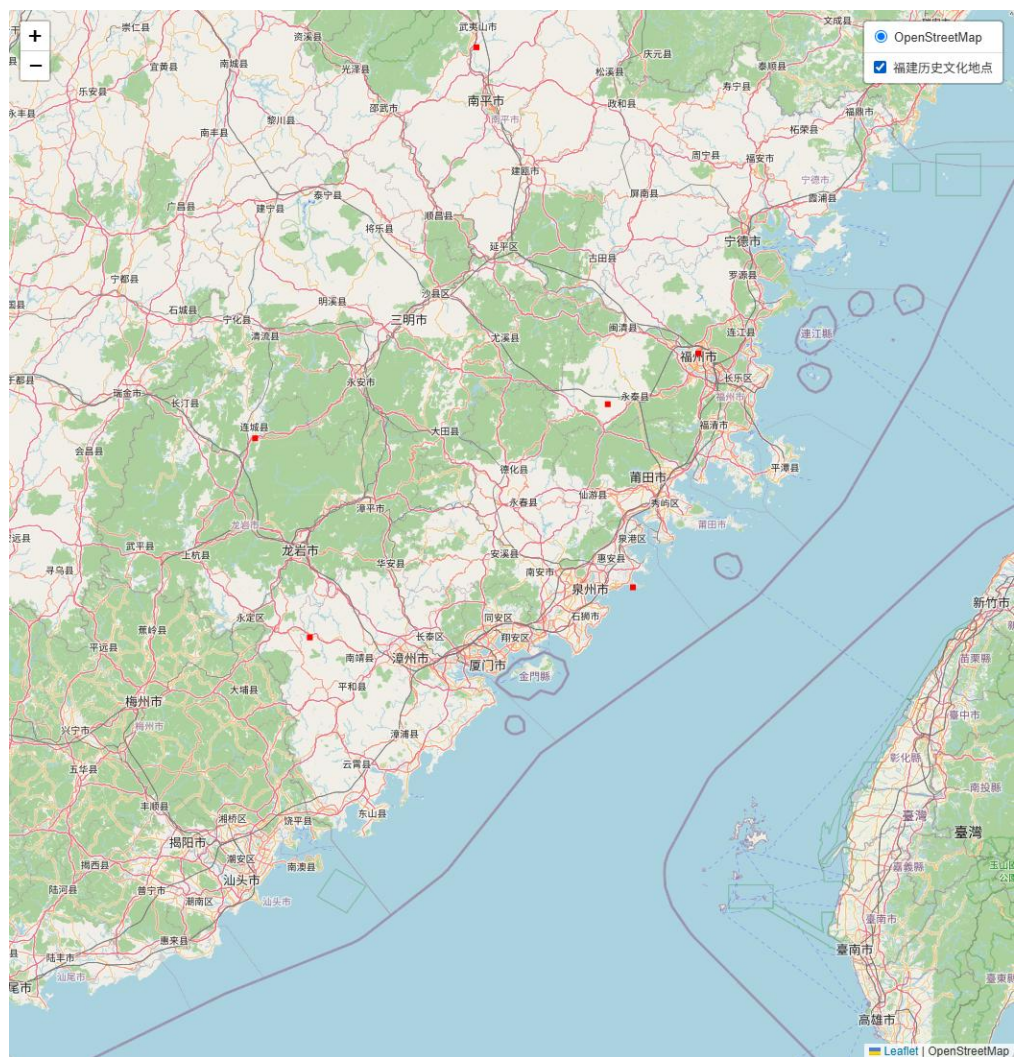
```



实 验 程 序 要 点	本实验的核心不是编写复杂程序，而是完成 GeoServer 服务端的数据发布配置。实验程序要点主要体现在空间数据组织、工作空间配置、数据仓库建立、图层发布以及 Web 服务访问验证几个方面。 首先，将整理好的福建历史文化地点数据制作成 Shapefile 格式，并保证 Shapefile 文件完整。其中.shp 用于存储空间几何信息，.dbf 用于存储属性信息，.prj 用于说明数据坐标系。本实验数据采用点要素，坐标系为 WGS84（EPSG:4326）。 其次，在 GeoServer 中创建工作空间 fujian_culture，工作空间用于组织本次实验发布的数据和图层，避免与 GeoServer 中其他示例数据混杂。随后创建数据仓库 culture_places_store，数据仓库用于连接本地 Shapefile 数据源。数据仓库创建完成后 GeoServer 会自动识别数据中的空间字段和属性字段，并生成待发布图层。 本实验发布的图层名称为 fujian_culture:fujian_culture_places，图层类型为点图层，默认样式使用 GeoServer 的点样式。图层发布时需要重点检查坐标系、图层范围和属性字段是否正确。经检查，图层坐标系为 EPSG:4326，图层空间范围为：minx=116.754、miny=24.618、maxx=119.2915、maxy=27.65，这些范围值与福建省历史文化地点点位分布相符，说明数据坐标位置基本正确。 图层发布后，可通过 WMS 和 WFS 服务进行访问。WMS 主要用于地图图片显示，WFS 主要用于矢量要素和属性信息查询。主要服务地址如下： WMS GetCapabilities: http://127.0.0.1:8080/geoserver/fujian_culture/wms?service=WMS&request=GetCapabilities WMS GetMap: http://127.0.0.1:8080/geoserver/fujian_culture/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=fujian_culture:fujian_culture_places&bbox=116.754,24.618,119.2915,27.65&width=900&height=600&srs=EPSG:4326&styles=&format=image/png WFS GetFeature: http://127.0.0.1:8080/geoserver/fujian_culture/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=fujian_culture:fujian_culture_places&outputFormat=application/json&maxFeatures=10 通过以上配置，GeoServer 将本地 Shapefile 数据发布成标准 WebGIS 服务，实现了实验指导手册中的要求。
----------------------------	--

本次实验成功启动 GeoServer 服务,并能够通过浏览器访问 GeoServer 管理后台。登录后后台,完成了工作空间、数据仓库和图层的创建,最终发布了 fujian_culture:fujian_culture_places 图层。

在 Layer Preview 中选择该图层并点击 OpenLayers 预览后,页面能够显示福建历史文化地点的点状要素。虽然 GeoServer 默认预览页面没有加载外部在线底图,只显示红色点位和空白背景,但点要素能够正常出现,说明 GeoServer 已经成功读取 Shapefile 数据,并能够通过 WMS 方式进行地图渲染。使用外部 HTML 挂载后,地图能够正常加载。



通过 WMS GetCapabilities 地址访问时,浏览器返回 XML 格式的服务能力文档,说明该工作空间下的 WMS 服务已经正常启用。通过 WMS GetMap 地址访问时,服务器返回 PNG 格式地图图片,说明发布的图层可以被 Web 地图服务请求并渲染。通过 WFS GetFeature 地址访问时,服务器返回 JSON 格式的要素数据,说明图层中

的空间信息和属性信息可以通过 Web 要素服务被查询和获取。

从实验结果来看，GeoServer 能够把本地 GIS 数据转换为网络可访问的标准服务。WMS 服务适合用于地图显示，客户端请求后获得的是地图图片；WFS 服务适合用于属性查询和矢量数据交互，客户端可以获得包含空间坐标和属性字段的要素数据。两类服务结合使用，可以满足 WebGIS 系统中地图展示和属性查询的基本需求。

本实验中使用的数据为福建历史文化地点点位数据，图层坐标系为 EPSG:4326，发布后的空间范围位于福建省附近，与数据实际位置相符。由此可见，数据坐标系设置正确，图层发布结果有效。

实验过程中需要注意以下问题：第一，GeoServer 启动依赖 Java 环境，如果 JAVA_HOME 配置不正确，可能导致服务无法启动；第二，Shapefile 数据必须保证文件完整，否则 GeoServer 无法正常读取；第三，发布图层时要检查坐标系和边界范围，否则可能出现图层不显示或位置偏移的问题；第四，若属性中包含中文，应注意数据编码设置，避免属性乱码。

综上，本次实验完成了 GeoServer 服务环境建立和 GIS 数据网络发布，达到了实验指导手册中实验一的基本要求。通过本实验，我掌握了 GeoServer 发布空间数据的基本流程，也理解了 WebGIS 服务端通过 WMS、WFS 等标准接口向前端提供地图图层和要素数据的基本方式。